

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2026

Να αναπτύξετε ένα έμπειρο σύστημα βασισμένο στην ασαφή λογική, που θα παρέχει εξατομικευμένες αποφάσεις, υπηρεσίες στους χρήστες. Θα πρέπει να ορίσετε τα ασαφή σύνολα, να ορίσετε τις συναρτήσεις συμμετοχής και τους ασαφείς κανόνες, την μέθοδο αποσαφοποίησης, και ότι άλλο χρειάζεται ανά περίπτωση. Μπορείτε να επιλέξετε να υλοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

1) Σύστημα πρόβλεψης απόδοσης μαθητή

a. Μεταβλητές εισόδου:

- i. Συμμετοχή
- ii. Βαθμός σε εργασίες
- iii. Βαθμός σε εξετάσεις
- iv. Απουσίες

b. Μεταβλητή εξόδου: Απόδοση μαθητή

Επέκταση: Χρήση **ANFIS** για πρόβλεψη και εκπαίδευση του μοντέλου με βάση ιστορικά δεδομένα μαθητών.

2) Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Fuzzy TOPSIS – Σενάριο 1)

a. Μεταβλητές εισόδου:

- i. Εισόδημα
- ii. Ποσό δανείου
- iii. Πιστωτική βαθμολογία
- iv. Αναλογία χρέους–εισοδήματος

b. Μεταβλητή εξόδου: Πιστωτικός κίνδυνος

Επέκταση: Χρήση **Fuzzy TOPSIS** για την κατάταξη αιτούντων δανείου με βάση την εγγύτητα στην ιδανική λύση χαμηλού κινδύνου.

3) Σύστημα τουριστικών προτάσεων

a. Μεταβλητές εισόδου:

- i. Προϋπολογισμός (budget)
- ii. Προτιμώμενο κλίμα
- iii. Ενδιαφέρον για δραστηριότητες
- iv. Διάρκεια ταξιδιού

b. Μεταβλητή εξόδου: Τουριστικός προορισμός

Επέκταση: Χρήση **Fuzzy C-Means** για ομαδοποίηση χρηστών σε τουριστικά προφίλ και παραγωγή εξατομικευμένων προτάσεων.

4) Σύστημα διάγνωσης πνευμονίας

- a. Μεταβλητές εισόδου:
 - i. Πυρετός
 - ii. Καρδιακός ρυθμός
 - iii. Οξυγόνωση
 - iv. Ένταση βήχα
 - v. Επίπεδο κόπωσης

- b. Μεταβλητή εξόδου: Πιθανότητα πνευμονίας

Επέκταση: χρήση ANFIS.

5) Σύστημα επιλογής βέλτιστου εκπαιδευτικού υλικού

Το σύστημα χρησιμοποιεί **Fuzzy TOPSIS** για να επιλέξει το καταλληλότερο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μαθητή, βασισμένο σε πολλαπλά κριτήρια.

Κριτήρια αξιολόγησης:

- Δυσκολία υλικού
- Συνάφεια με επίπεδο μαθητή
- Ποιότητα περιεχομένου
- Διάρκεια μελέτης
- Ενδιαφέρον μαθητή

Ρόλος Fuzzy TOPSIS:

- Αξιολογεί και κατατάσσει διαφορετικά εκπαιδευτικά αντικείμενα (βίντεο, ασκήσεις, θεωρία).
- Υπολογίζει την εγγύτητα κάθε επιλογής στην «ιδανική μαθησιακή λύση».
- Επιλέγει το πιο κατάλληλο υλικό για εξατομικευμένη μάθηση.

6) Σύστημα δυναμικής προσαρμογής μάθησης

Ανάπτυξη συστήματος που βασίζεται στην χρήση ενός Fuzzy Cognitive Map που μοντελοποιεί σχέσεις όπως:

- Κίνητρο → Απόδοση
- Δυσκολία → Άγχος
- Ποιότητα υλικού → Κατανόηση
- Φόρτος εργασίας → Απόδοση

Το FCM χρησιμοποιείται για προσομοίωση και δυναμική προσαρμογή της εκπαιδευτικής στρατηγικής.

Παραδοτέα:

1. Τα αρχεία του αναπτυσσόμενου συστήματος
2. Ένα pdf αρχείο που περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας, ανάδρασης του συστήματος, το ασαφές σύστημα και το εγχειρίδιο χρήστη της εφαρμογής

Διευκρινήσεις:

1. Η εργασία θα εκπονηθεί σε ομάδες, στις οποίες θα συμμετέχουν έως 3 άτομα.
2. Η εφαρμογή μπορεί να υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας.
3. Η παράδοση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο thales στον αντίστοιχο σύνδεσμο στις εργασίες σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Η ανάρτηση θα γίνει από ένα μόνο μέλος της ομάδας.
4. Μετά την παράδοση των εργασιών θα κληθείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας βάσει προγράμματος το οποίο θα αναρτηθεί στο thales.
5. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση, επικοινωνήστε με την διδάσκουσα στο [kchrysafiadi @unipi.gr](mailto:kchrysafiadi@unipi.gr).